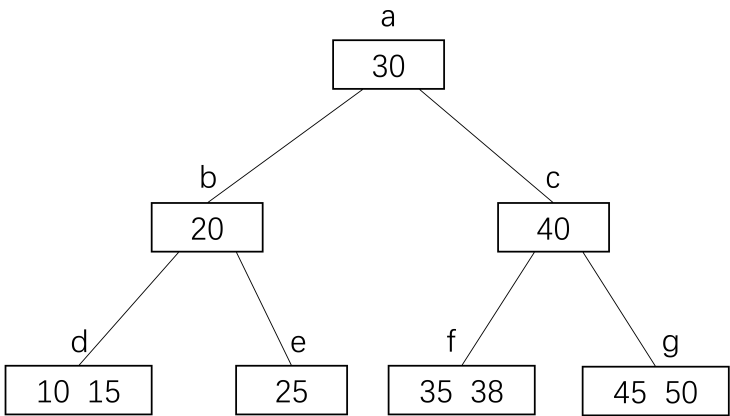


第11章 索引技术 书面作业

1. 若一个磁盘页块大小为1024 (=1K) 字节，存储每个记录需占用16字节，其中关键码占4个字节。所有记录均已按关键码有序存储在磁盘文件中。在内存中开辟了256K字节的内存空间用于常驻线性索引（当使用二级索引时，常驻内存的二级索引所占用的内存空间也包含在内）。每个索引项占用8个字节。试问：
- (1) 若将线性索引常驻内存，文件中最多可以存放多少个记录？
- (2) 若使用二级索引，二级索引常驻内存并占用1024字节，这时文件中最多可以存放多少个记录？
2. 设有以下存放学生信息的文件，其中ID为关键码，请基于其中的Department和Dormitory属性给出相应的倒排索引。

ID	Name	Department	Dormitory
1201	李宇	软件工程	D41
1202	刘阳	智能	D46
1203	赵亮	计算所	D46
1204	张伟	软件工程	D42
1205	王亮	软件工程	D41
1206	王卓	元培	D46
1207	孙丽	计算所	D48
1208	刘珍	软件工程	D41
1209	周兵	智能	D42
1210	何江	智能	D48

3. 设有一棵阶 $m = 3$ 的B树，如下图所示：



其中a, b, ..., g是结点的名称，结点内的整数为关键码。注意：对同一结点进行读和写操作视作2次访外。

- (1) 给出在上面的B树中查找关键码35的过程，并说明共进行多少次访外。
- (2) 给出在上面的B树中插入关键码47的过程，说明共进行多少次访外，并画出B树的最终状态。

(3) 给出在上面的B树中删除关键码30的过程（注：基于图中B树的初始状态，而非执行(2)中操作后的状态），说明共进行多少次访外，并画出B树的最终状态。

4. 将下列字符序列 A L G O R I T H M 依次插入到初始为空的红黑树中，请画出最终得到的红黑树。（用圆圈表示红色结点，方框表示黑色结点，外部空叶结点可省略不画）

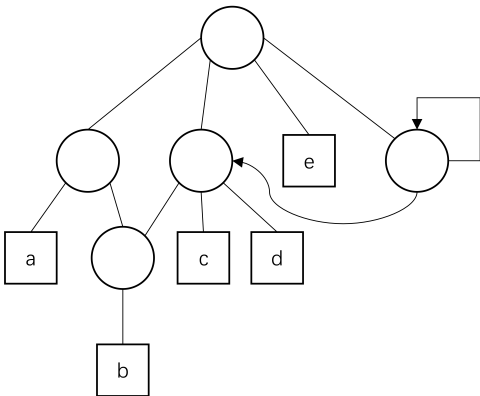
第12章 高级数据结构 书面作业

1. (1) 画出广义表D: (A: (c), B: (e), C: (a, L: (b, c, d)))的图形表示和存储表示。

存储表示的结点定义如下（参照教材P341）：

```
typedef enum {ATOM, LIST, HEAD} TAG; // ATOM = 0: 单元素; LIST = 1: 子表; HEAD = 2:
表头结点
typedef struct GLNode
{
    TAG tag;
    union
    {
        ElemType data;
        GLNode *sublist; // 子表的头指针
    };
    GLNode *next; // 后继结点
}
```

(2) 给出以下图形表示，请写出对应的广义表。



- 2. 求一个长度为N的字符串的所有不同子串 (substring) 的个数。注意，这里的N很大。要求给出算法思路和时间复杂度分析。
- 3. 从空的二叉树开始，根据字典序，严格按照AVL树插入算法，依次插入{adelson, and, velskii, landis, tree, is, balanced}，请画出最终得到的AVL树。